

Adana AIPC Projesi Döner Fırın Prosesi Bilgi Notu

Adana AIPC projesine ait veri setinde kullanılacak olan ilettiğiniz parametreler için aşağıdaki gibi öncelik sıralaması ve açıklama yapılabilir. Fakat bu verilerin tamamı aktüatör değil; örneğin main drive power aktüatör parametre değildir, veri setinde model girdisi olarak yer alabilir. Bu parametreler özellikle sorulduğu için onları yazdım. Free lime birinci öncelik, ancak hızlı kontrol döngüsü değil, yavaş kalite geri bildirimi olmalı. Çünkü laboratuvar gecikmesi vardır.

Öncelik	Parametre	Fırın üzerindeki ana etkisi
1	Free Lime	Nihai pişme kalitesini gösterir; yüksekse yetersiz pişme, çok düşükse aşırı pişirme ve enerji kaybı riski.
2	Burning Zone Temperature	Alev borusu ısı girdisi, alev şekli ve klinker mineral oluşumu üzerinde doğrudan etkilidir.
3	Clinker Production Rate (tph)	Sistem yükünü belirler; tüm ısı, hava, ID fan, soğutma ve kalsinasyon dengesi bu parametreyle ilişkilidir.
4	Tertiary Air Temperature	Soğutucu verimi, calciner yanma süreci, yakıt dağılımı ve PH stabilitesi üzerinde etkili.
5	Primary Air Flow / Pressure	Alev boyu, karışım hızı, NOx/CO, refrakter ve enerji tüketimi üzerinde etkili; ancak optimum koşullarda gereksiz artırılmamalı.
6	Kiln Torque / Main Drive Power / Current	Malzeme yükü, coating/ring/snowman eğilimi, fırın içi akışı gösterir.

Estimator öncelik sıralamasının proses verimliliği açısından aşağıdaki gibi kurgulanması önerilir:

- 1- Serbest Kireç
- 2- Yanma
- 3- Hot meal calcination
- 4- Fırın sıcaklığı
- 5- Kalsinatördeki yanma verimliliği
- 6- Soğutma reküperasyonu
- 7- Kalite parametreleri (Fazlar)
- 8- Stabil koşullayken kapasite marjının kontrolü

AIPC kontrol prensibi belirlenirken aşağıdaki işletme esaslarının dikkate alınması önerilir:

1. Fırının sabit malzeme yatağı ile çalıştırılması:

Fırın içi malzeme yükünün ve akış rejiminin stabil tutulması hedeflenmelidir. Ani besleme/yakıt değişimleri ile fırın yatağında dalgalanma oluşturulmamalıdır.

2. Fırının sabit ve kontrollü oksijen seviyesi ile işletilmesi:

O₂ seviyesi, yanma kalitesi, CO oluşumu, NO_x, enerji verimliliği açısından temel kontrol parametrelerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

3. Fırının kontrollü ısı denge ile çalıştırılması:

Isı girdisi; üretim, farin özellikleri, yakıt kompozisyonu ve kalsinasyon durumuna göre dengelenmelidir. Burada amaç mutlak olarak sabit yakıt vermek değil, fırın ve kalsinatör ısı dengesini korumaktır.

4. Besleme sürekliliğine ve üretim stabilitesine öncelik verilmesi:

Fırın beslemesi mümkün olduğunca stabil tutulmalı; kapasite değişimleri ancak proses koşulları uygunsa kontrollü ve kademeli yapılmalıdır.

5. Kapasite artışının yalnızca yeterli çekiş rezervi varsa yapılması:

ID fan kapasitesi, siklon kademe basınçları, O₂/CO seviyesi, gaz debisi ve klinker soğutma koşulları uygun değilse AIPC kapasite artışı yapılmamalıdır.

6. Tüm kontrol aksiyonlarının tanımlı referans değerlere göre yapılması AIPC sistemi:

free lime, sinter bölgesi sıcaklığı, O₂, CO, NO_x, hot meal calcination, tertiary air temperature, kiln torque/main drive power gibi referans değerler üzerinden karar vermelidir. Referanssız veya güvenilir olmayan koşullarda otomatik optimizasyon aksiyonları sınırlandırılmalıdır. Aynı anda birden fazla parametrede değişiklik yapılmamalıdır.